

Caso de estudio

Julian steban ruiz Triviño & margie nicol matamoros buitrago

Universidad de cundinamarca

Ingeniería de software 2

German Ortiz

2026

Contenido

Introducción	5
Análisis del problema	6
Alcance propuesto.....	6
Tabla 1	7
Tabla 2	8
Clasificación de los requerimientos	9
Priorización	9
Criterios de aceptación	9
Diagramas UML	10
Figura 1	10
Figura 2	11
Figura 3	12
Figura 4	12
Figura 5	13
Limitaciones del análisis	13
Conclusiones.....	14

Lista de Tablas

Tabla 1	7
Tabla 2	¡Error! Marcador no definido.

Lista de Figuras

Figura 1	10
Figura 2	¡Error! Marcador no definido.

Introducción

El caso de estudio FlexiCita plantea la necesidad de un sistema de agendamiento y gestión de servicios dirigido a MiPyMEs que prestan servicios, como barberías, centros de estética, talleres mecánicos y consultorios. El problema identificado es que la gestión mediante mensajes de WhatsApp o agendas de papel puede producir olvidos de citas y cruces de horarios, además de dificultar la medición de la productividad de los empleados. El documento fuente solicita la elaboración de los diagramas de caso de uso, clase, secuencia, colaboración y estado, junto con la clasificación de los requerimientos y el desarrollo de una funcionalidad.

A partir de la información disponible en el caso se propone un análisis de requerimientos y un prototipo de la funcionalidad central de agendamiento. Debido a que el caso original no especifica todos los actores, reglas, campos, pantallas o restricciones técnicas, los elementos adicionales se presentan como propuestas de análisis y no como afirmaciones textuales del caso.

Análisis del problema

FlexiCita busca atender una situación frecuente en negocios basados en servicios: la administración manual o dispersa de las citas. El problema tiene dos efectos principales. Primero, los olvidos y cruces de horarios pueden generar pérdidas de ingresos. Segundo, la dependencia de WhatsApp y agendas físicas aumenta la carga administrativa del propietario y limita la posibilidad de medir el desempeño de los empleados. Por lo anterior, la funcionalidad prioritaria propuesta es la gestión de citas, incluyendo su registro, consulta, validación de disponibilidad y actualización de estado.

Alcance propuesto

El prototipo comprende el registro y consulta de citas, la validación de posibles cruces de horario para un empleado, el cambio de estado de una cita y una visualización básica de clientes, empleados y servicios. La información se almacena localmente en el navegador mediante localStorage. Esta decisión corresponde al alcance del prototipo académico y no implica que una versión productiva deba utilizar almacenamiento local. Actores propuestos: cliente, empleado y administrador o propietario. El sistema actúa como componente que valida disponibilidad y conserva la información. Estos actores son una propuesta de modelado, puesto que el documento fuente no los define explícitamente.

Tabla 1*Requerimientos funcionales*

Codigo	Requerimiento funcional	Prioridad
RF01	Permitir registrar una cita con cliente, fecha, hora servicio y empleado.	Alta
RF02	Permitir consultar las citas registradas.	Alta
RF03	Permitir filtrar citas por cliente y estado.	Media
RF04	Permitir cambiar el estado de una cita entre pendiente, confirmada, cancelada y completada	Alta
RF05	Impedir registrar una cita cuando el empleado ya tenga una cita en la misma fecha y hora.	Alta
RF06	Permitir eliminar o cancelar una cita.	Alta
RF07	Mostrar un resumen de las citas del día.	Media
RF08	Mostrar el número de citas confirmadas y pendientes.	Media
RF09	9 Mostrar los clientes identificados a partir de las citas.	Media
RF10	Mostrar empleados y sus citas asignadas.	Media
RF11	Mostrar los servicios disponibles y sus datos básicos.	Media
RF12	Conservar las citas registradas mediante almacenamiento local del navegador.	Media

Nota: tabla de requerimientos. Fuente: propia (2026)

Tabla 2*Requerimientos no funcionales*

Codigo	Requerimiento no funcional	Prioridad
RNF01	Usabilidad: permitir registrar una cita mediante un formulario sencillo.	Alta
RNF02	Rendimiento: responder inmediatamente a consultas y filtros locales en el alcance del prototipo.	Media
RNF03	Compatibilidad: adaptar la interfaz a equipos de escritorio y pantallas pequeñas.	Media
RNF04	Integridad: evitar cruces de horario para un mismo empleado.	Alta
RNF05	Mantenibilidad: separar HTML, CSS y JavaScript.	Media
RNF06	Disponibilidad: ejecutar el prototipo sin servidor ni base de datos externa.	Media
RNF07	Persistencia: conservar las citas mediante localStorage.	Media
RNF08	Seguridad: para producción se requerirían autenticación, autorización y almacenamiento seguro.	Alta

Nota: tabla de requerimientos. Fuente: propia (2026)

Clasificación de los requerimientos

Por su naturaleza, los requerimientos se clasifican en funcionales y no funcionales. Los requerimientos funcionales describen las acciones y comportamientos que debe proporcionar el sistema, mientras que los no funcionales establecen características o restricciones relacionadas con la calidad y las condiciones de operación. En relación con la característica de calidad de funcionalidad indicada en el caso, se propone la siguiente clasificación: adecuación para RF01, RF02, RF03, RF07, RF08, RF09, RF10 y RF11; exactitud o consistencia para RF04, RF05 y RF06; y persistencia como una condición técnica asociada a RNF07. La seguridad se identifica como una necesidad para una versión productiva, aunque el caso fuente no la desarrolla

Priorización

La prioridad alta corresponde a las funciones directamente relacionadas con el problema central: registrar una cita, consultarla, evitar cruces de horario, actualizar su estado y cancelarla. La prioridad media corresponde a filtros, indicadores, consulta de clientes, empleados y servicios y persistencia del prototipo. Funciones como notificaciones automáticas, pagos, reportes históricos y autenticación avanzada no se incluyen como funcionalidades desarrolladas porque no están especificadas en el caso fuente.

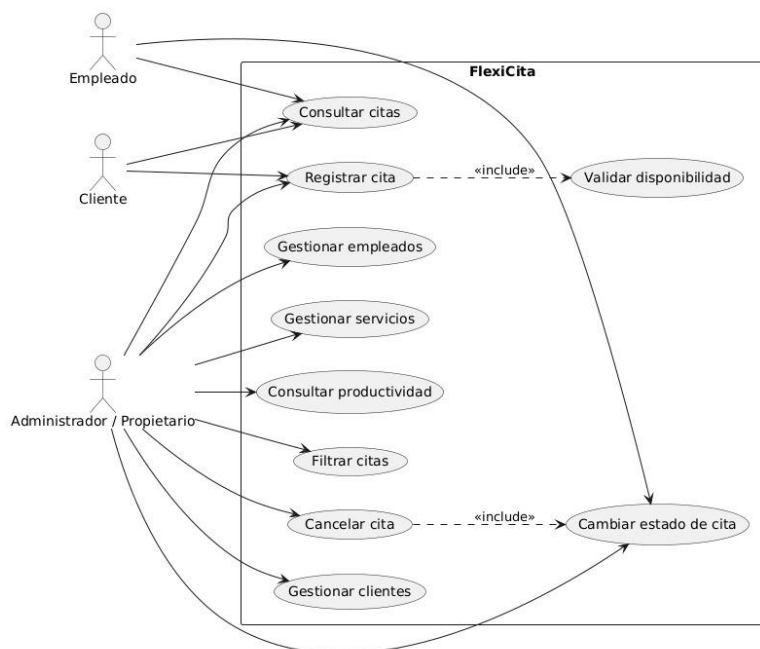
Criterios de aceptación

Una cita válida debe aparecer en la agenda después de su registro. Si se intenta registrar una cita para el mismo empleado, fecha y hora de una cita activa existente, el sistema debe rechazar la operación e informar el conflicto. Una cita registrada debe poder cambiar de estado entre las opciones definidas. El usuario debe poder buscar y filtrar citas. Los indicadores del panel principal deben actualizarse después de las operaciones. Finalmente, el prototipo debe conservar las citas al recargar el navegador mediante almacenamiento local.

Diagramas UML

Figura 1

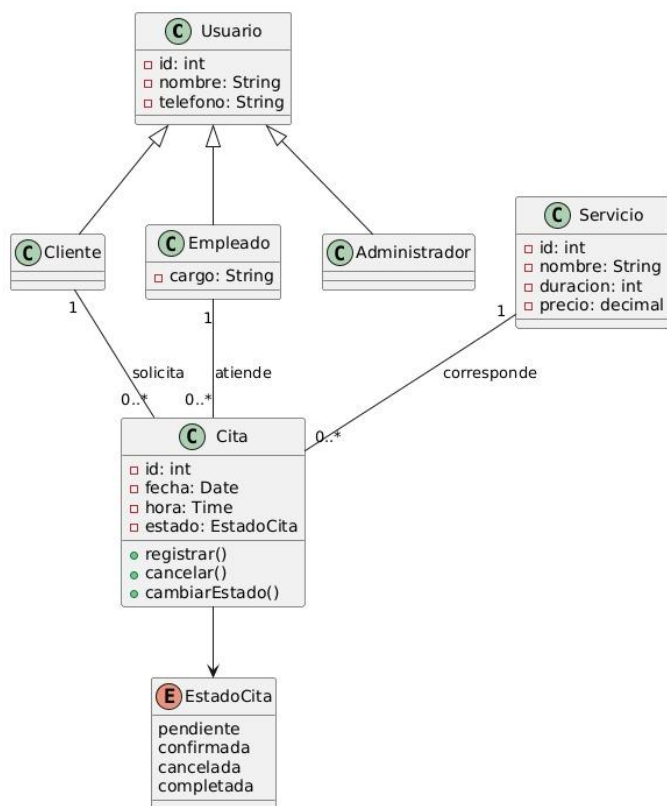
Diagrama casos de uso



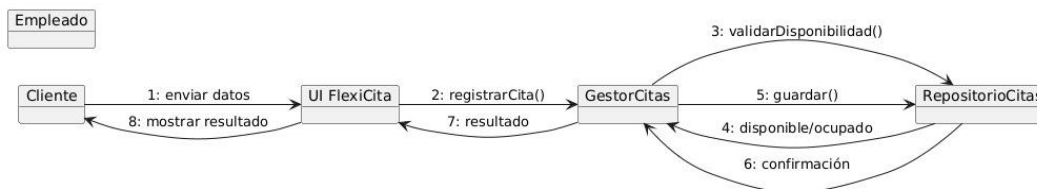
Nota: se ve un diagrama de clase de uso Fuente: propia (2026)

Figura 2

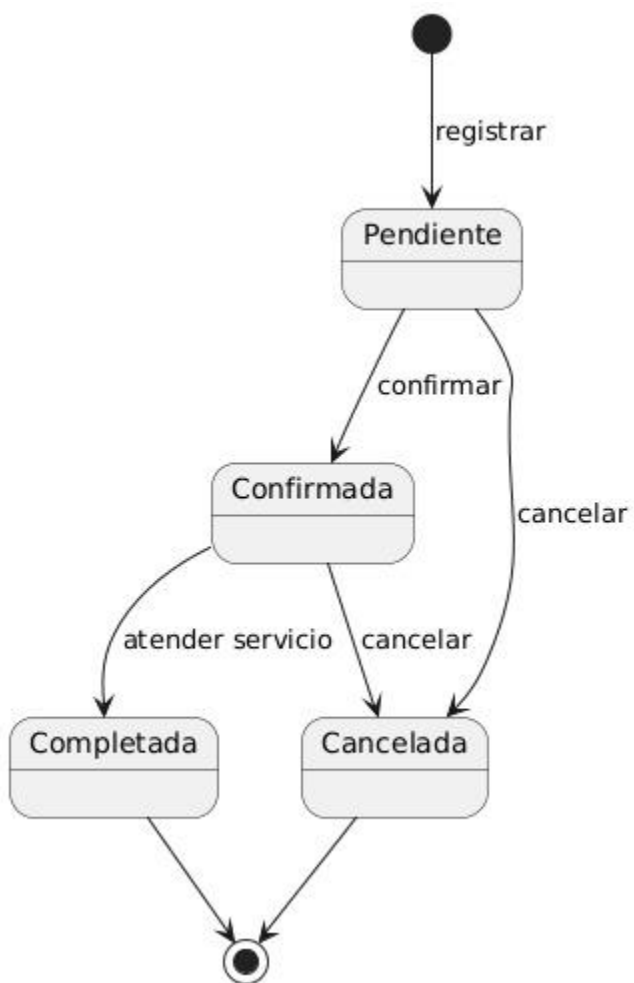
Diagramas de clase



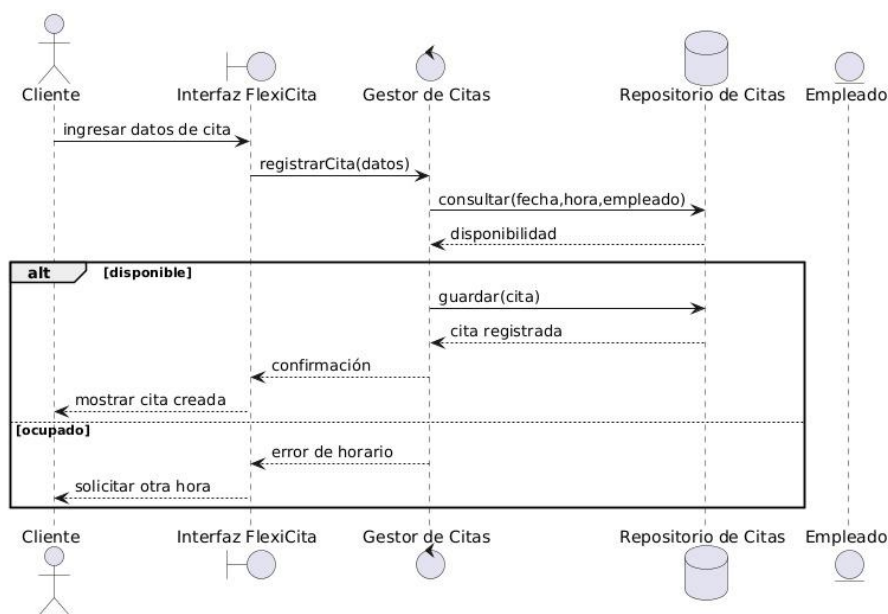
Nota: se ve un diagrama de clase Fuente: propia (2026)

Figura 3*Diagramas de secuencia*

Nota: se ve un diagrama de secuencia Fuente: propia (2026)

Figura 4*Diagramas de estado*

Nota: se ve un diagrama de estado Fuente: propia (2026)

Figura 5*Diagramas de colaboración*

Nota: se ve un diagrama de colaboración Fuente: propia (2026)

Limitaciones del análisis

El caso de estudio suministrado contiene únicamente una descripción del problema y una lista de entregables. No define una especificación detallada de requisitos, reglas de negocio, estructura de datos, roles formales, procesos de autenticación, notificaciones, pagos, reportes ni tecnología obligatoria. Por esta razón, dichas características no se presentan como requisitos originales y solo se mencionan cuando resultan necesarias para delimitar el prototipo.

Conclusiones

El análisis permite transformar el problema planteado en una funcionalidad concreta de gestión de citas. La validación de disponibilidad constituye una regla esencial porque responde directamente al problema de los cruces de horarios señalado en el caso. La clasificación separa las necesidades funcionales de las condiciones de calidad y permite establecer prioridades para un desarrollo progresivo. El prototipo desarrollado demuestra el flujo principal de agendamiento y sirve como base para continuar con una implementación de mayor alcance. Para una versión productiva sería necesario realizar un levantamiento adicional con los responsables del negocio para precisar actores, reglas, seguridad, persistencia, notificaciones, reportes y demás necesidades no definidas en el caso original.